

Άσκηση 4-3.9

Λύση

Από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Laplace θα έχουμε

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \int_0^\infty t^n e^{-st} dt = \int_0^\infty t^n d\left(-\frac{e^{-st}}{s}\right) = -t^n \frac{e^{-st}}{s} \Big|_0^\infty + \frac{1}{s} \int_0^\infty e^{-st} d(t^n) = \frac{n}{s} \int_0^\infty t^{n-1} e^{-st} dt = \frac{n}{s} \mathcal{L}\{t^{n-1}\}$$

όπου έλαβε χώρα ολοκλήρωση κατά παράγοντες, ενώ ως κάτω όριο τέθηκε η μηδενική τιμή. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, αυτή η παραλλαγή του μετασχηματισμού Laplace είναι γνωστή ως *μονόπλευρος μετασχηματισμός Laplace* και είναι αυτός που χρησιμοποιείται συνήθως στην πράξη, καθώς αναφέρεται σε αιτιατά σήματα και συστήματα των οποίων η συμπεριφορά και το περιεχόμενο αναφέρονται σε θετικές χρονικές στιγμές.

Εφαρμόζοντας αναδρομικά την παραπάνω σχέση, θα λάβουμε

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{t^n\} &= \frac{n}{s} \mathcal{L}\{t^{n-1}\} \\ \mathcal{L}\{t^{n-1}\} &= \frac{n-1}{s} \mathcal{L}\{t^{n-2}\} \\ \mathcal{L}\{t^{n-2}\} &= \frac{n-2}{s} \mathcal{L}\{t^{n-3}\} \\ &\dots\dots\dots \\ \mathcal{L}\{t\} &= \frac{1}{s} \mathcal{L}\{t^0\} = \frac{1}{s} \mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}\end{aligned}$$

αφού αποδεικνύεται ότι

$$\mathcal{L}\{1\} = \int_0^\infty e^{-st} dt = \left[-\frac{e^{-st}}{s}\right] = \frac{1}{s}$$

με περιοχή σύγκλισης $\sigma > 0$. Αντικαθιστώντας αναδρομικά στην πρώτη εκ των παραπάνω σχέσεων τις υπόλοιπες σχέσεις, θα λάβουμε

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n}{s} \frac{n-1}{s} \frac{n-2}{s} \dots \frac{1}{s} \frac{1}{s} = \frac{n!}{s^{n+1}}$$